

Introduction 的 MICE 结构映射

从当前情境到本文 surrogate workflow

Linan Jiang

Aalto University

7 April 2026

MICE 模型：工程硕士论文引言的四个 Move

Move	功能	本文对应问题
Move 1	Current situation	为什么船用多燃料发动机中的 pilot spray 值得研究？
Move 2	Problems	现有试验、CFD、经验模型和图像测量缺少什么？
Move 3	New approach	为什么从 Mie 视频学习 surrogate 是合理路线？
Move 4	Your solution	本论文具体做什么、怎么做、做到什么范围？

MICE 强调 general-to-specific 和 problem-solution 顺序；本 slide deck 用它检查 introduction 的论证链。

Introduction 的总路线

- ① 行业背景：航运减排和替代燃料推动多燃料船用发动机发展。
- ② 技术背景：多燃料发动机仍依赖 pilot fuel 实现可靠点火。
- ③ 工程风险：pilot diesel spray 的空间发展可能带来撞壁、润滑油稀释和燃烧恶化。
- ④ 方法缺口：发动机试验和 CFD 成本高，纯图像测量又不足以形成可快速筛选的预测模型。
- ⑤ 新路线：用 Mie 高速成像数据构造 reduced-order penetration targets，并训练不确定性感知 surrogate。

Move 1-1: Making a centrality claim

Move 1: Current situation

Step 1: Making a centrality claim

本文论证

国际航运正同时面临温室气体减排、燃料多样化和运行可靠性压力；IMO 2023 战略和行业订单趋势使替代燃料推进系统成为现实工程问题 [imo2023ghgstrategy; classnk2025alternativefuels]。

- 作用：把研究放在船用能源转型的大背景中。
- 关键词：importance, relevance, application.
- 引言位置：Research relevance 第 1 段。

Move 1-2: Making topic generalizations

Move 1: Current situation

Step 2: Making topic generalizations

本文论证

双燃料和多燃料船用发动机不仅需要替代燃料供应，也需要可靠点火；低压燃气、甲醇和氨方案通常仍需要少量 pilot fuel

[wingd_xdf_manual_2021; wingd_lng_faq_2025; classnk_methanol_2024; wingd_ammonia_faq_2025]。

- 作用：解释 pilot fuel 在系统中的一般功能。
- 进一步收窄：pilot diesel spray 不只是 ignition aid，其空间发展也影响工程风险。
- 引言位置：Research relevance 第 2–3 段。

Move 1-3: Reviewing previous research and solutions

Move 1: Current situation

Step 3: Reviewing previous research and solutions

本文论证

喷雾与撞壁风险通常通过发动机试验、CFD/喷雾燃烧仿真和光学喷雾实验评估；柴油喷雾研究已经形成了高速成像、经验关联式、现象学模型和 CFD 等方法基础

[Linne2013SprayImaging; HiroyasuArai1990; NaberSiebers1996; liu2020sprayreview]。

- 作用：承认领域已有成熟基础，避免把问题写成“没人研究过喷雾”。
- 引言位置：Current engineering practice 和 Existing solutions。

Move 2-1: Indicating weaknesses

Move 2: Problems

Step 1: Indicating weaknesses

- 发动机试验接近真实工况，但昂贵、慢，难以隔离单一设计因素。
- 高保真 CFD 信息丰富，但需要复杂模型、大量输入假设和显著计算资源。
- 一个 reacting diesel-spray LES 例子需要约 48,000 CPU core-hours，并且可达 20 天 wall-clock，只覆盖 SOI 后 2 ms [CurtisNiemeyerSung2017]。
- 经验和现象学模型紧凑可解释，但对短脉冲、强瞬态和多次喷射情形不够稳健。
- 光学边界具有方法依赖性，不等于隐藏物理真值 [ecn_liquid_penetration; ecn_liquid_penetration_accessory]。

Move 2-2: Identifying a gap

Move 2: Problems

Step 2: Identifying a gap

本文 gap statement

缺少一种快速、可重复的方法，用于预测预喷柴油非反应液相包络随时间的演化，从而为后续撞壁风险分析提供有依据的几何输入。

- 不是缺少喷雾研究本身。
- 缺的是光学实验和高成本验证之间的 intermediate-layer predictor。
- 目标不是替代 CFD 或发动机试验，而是在它们之前缩小候选空间。

Move 3-1: Introducing a potential solution

Move 3: Proposing a new approach

Step 1: Introducing a potential solution

本文新路线

直接从大规模 Mie-scattering optical spray data 中学习一个 condition-parametric surrogate, 把测得的 penetration trajectories 转换成可快速查询的预测模型。

- Mie 视频已经捕获液相包络行为。
- Reduced-order fitting 把原始观测转换为稳定学习目标。
- Surrogate 模型位于 raw measurement 和 physics-based simulation 之间。

Move 3-2: Justifying the approach

Move 3: Proposing a new approach

Step 2: Justifying the approach

- 保留实验保真度：训练目标来自实际 Mie 成像和穿深轨迹。
- 提高筛选速度：避免每个候选工况都进入 CFD 或发动机试验。
- 适应数据扩展：条件到轨迹参数的映射可随数据集更新。
- 可解释和可审计：标定、边界定义、轨迹拟合和不确定性回归都有中间产物。
- 符合科学图像处理实践：Fiji/ImageJ、scikit-image、OpenPIV、PIVlab 等生态强调脚本化、可检查、可复用流程
[Schindelin2012Fiji; VanDerWalt2014ScikitImage; OpenPIV; ThielickeSonntag2021PIVlab]。

Move 4-1: Research aims

Move 4: Your solution

Step 1: Research aims

本文目标

开发一个用于预喷柴油的、数据驱动的非反应液相包络预测模型，从喷射工况与时间信息预测喷雾包络和穿深趋势，并给出适于工程解释的不确定性描述。

- 输出：mean penetration trend + uncertainty.
- 用途：船用双燃料发动机开发中的早期撞壁风险筛查。

Move 4-2: Methods

Move 4: Your solution

Step 2: Methods

- ① 室温加压空气舱中的柴油喷雾高速 Mie 成像。
- ② 人工标定喷嘴中心和像素尺度。
- ③ CUDA 加速批处理提取 plume-resolved temporal observables 和边界几何量。
- ④ 降阶拟合构造 penetration targets，并处理右删失与时间对齐。
- ⑤ 多阶段学习：Stage-1 MSE、Stage-2 heteroscedastic NLL、teacher-guided refinement。
- ⑥ 将预测均值和不确定性接入简化几何风险筛查。

Move 4-3: Thesis scope

Move 4: Your solution

Step 3: Thesis scope

- 范围内：受控加压舱、室温、非反应、非蒸发 pilot diesel spray。
- 范围内：光学布置下观察到的宏观液相包络几何及其时间演化。
- 范围外：燃烧化学、蒸发、双燃料点火耦合、真实热壁面相互作用、真实发动机 wall-film truth。
- 模型边界：主要面向数据覆盖范围内的插值预测；明显 OOD 外推不作同等级保证。

Move 4-4: Main outcome

Move 4: Your solution

Step 4: Describing the main outcome

- ① TB 级 Mie 视频到 plume-resolved observables 的 CUDA 加速工作流。
- ② 面向轨迹对齐、稳健外推和右删失缓解的 reduced-order fitting。
- ③ 结合 MSE、heteroscedastic NLL 和 teacher-guided refinement 的多阶段 surrogate。
- ④ 将 penetration prediction 与 downstream geometric collision evaluation 解耦的概率化筛查原型。

Move 4-5: Thesis structure

Move 4: Your solution

Step 5: Overview of thesis structure

部分	作用
文献综述与技术依据	放置于柴油喷雾成像、光学诊断和 surrogate 建模背景下。
材料与方法	实验数据、图像处理、特征提取、轨迹拟合和模型训练。
结果	报告已归档的处理资产和模型证据。
结论	总结结果、限制和后续开发需求。

Move/Step 检查表

MICE 位置	Introduction 小节	核心论证
Move 1-1	Research relevance	航运减排和替代燃料使问题重要。
Move 1-2	Research relevance	多燃料发动机依赖 pilot fuel，喷雾空间发展有风险。
Move 1-3	Current practice / Existing solutions	试验、CFD、光学诊断和经验模型已有基础。
Move 2-1	Existing solutions	各类方法在成本、瞬态、可解释性或真值定义上有弱点。
Move 2-2	Problem statement	缺少光学实验和高成本验证之间的快速中间层预测器。
Move 3-1	Problem statement 后段	从 Mie 数据学习 surrogate。
Move 3-2	Why workflow necessary	降阶目标、审计性、不确定性和高通量处理使路线合理。
Move 4-1-5	Aim / Methods / Scope / Contributions / Structure	本论文具体方案、边界、结果和章节组织。

Source Keys

本 slide deck 使用论文 bibliography 中的 citation keys 作轻量标注；正式参考文献仍以 thesis PDF 的 bibliography 为准。

主题	source keys
航运与替代燃料 pilot fuel 背景	imo2023ghgstrategy; classnk2025alternativefuels wingd_xdf_manual_2021; wingd_lng_faq_2025; classnk_methanol_2024; wingd_ammonia_faq_2025
喷雾实验与模型	Linne2013SprayImaging; HiroyasuArai1990; NaberSiebers1996; liu2020sprayreview
CFD 成本	CurtisNiemeyerSung2017
光学边界定义	ecn_liquid_penetration; ecn_liquid_penetration_accessory
图像处理生态	Schindelin2012Fiji; VanDerWalt2014ScikitImage; OpenPIV; ThielickeSonntag2021PIVlab